

Cuestión 2 · Ensayo Charpy

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,25 · d: 0,75)

ENUNCIADO

Un ensayo **Charpy** usa un péndulo de masa $m = 20 \text{ kg}$, brazo 80 cm , para medir la resiliencia de una probeta de sección cuadrada $10 \times 10 \text{ mm}^2$. El péndulo cae desde $H = 65 \text{ cm}$ y alcanza $h = 20 \text{ cm}$ tras romper la probeta.

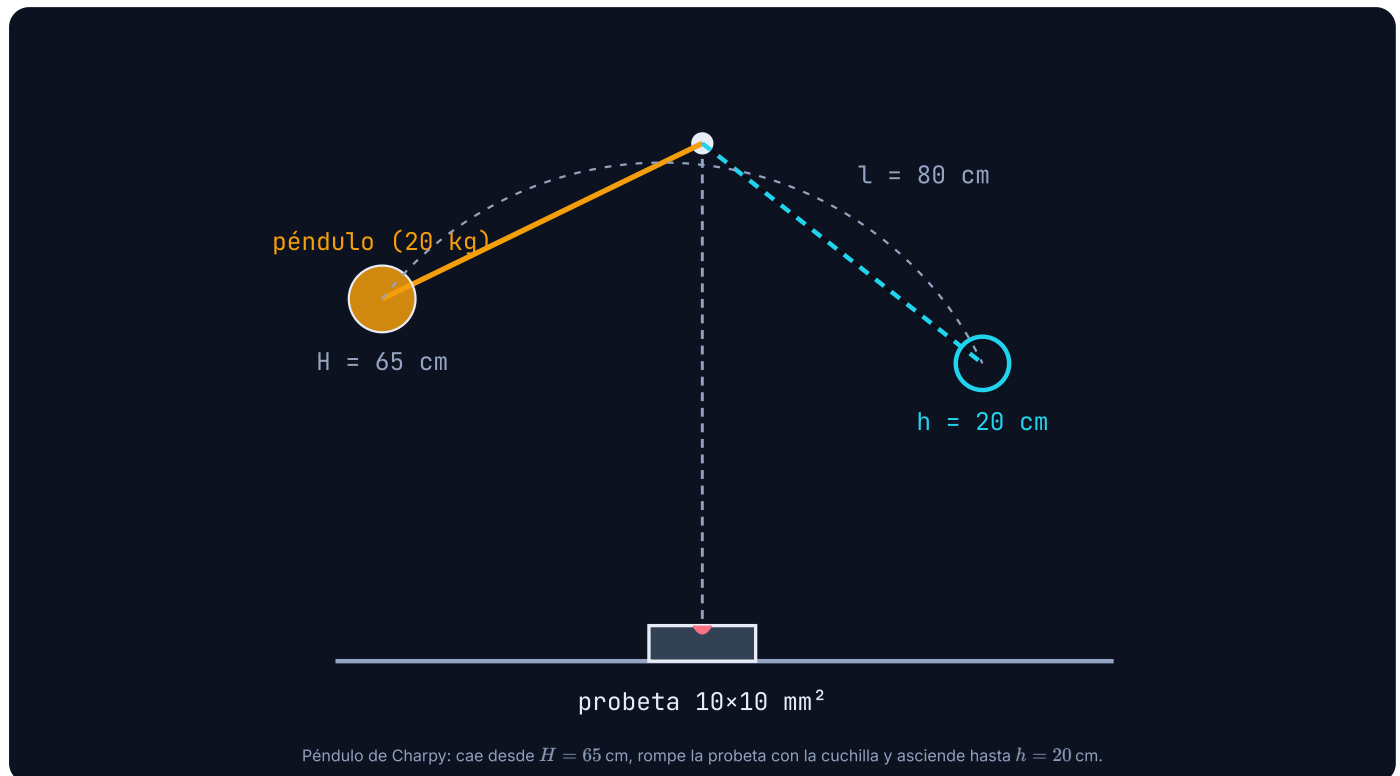
- Represente esquemáticamente el ensayo. (0,5 puntos)
- Determine la energía potencial inicial y final del péndulo. (0,5 puntos)
- Defina el concepto de resiliencia. (0,25 puntos)
- Calcule la resiliencia (en J/cm^2). (0,75 puntos)

Nota: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía absorbida al romper la probeta es la **diferencia de energía potencial** del péndulo entre la posición inicial y la final; la **resiliencia** es esa energía por unidad de sección.

a) Esquema del ensayo



b) Energía potencial inicial y final

$$E_i = m g H = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,65 = 127,4 \text{ J}$$

$$E_f = m g h = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,20 = 39,2 \text{ J}$$

c) Concepto de resiliencia

La **resiliencia** es la energía que es capaz de absorber un material sometido a un **impacto**, antes de romperse (referida a la sección de la probeta).

d) Cálculo de la resiliencia

Energía absorbida por la probeta y sección $S = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$:

$$E = E_i - E_f = 127,4 - 39,2 = 88,2 \text{ J}$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{88,2}{1} = 88,2 \text{ J/cm}^2$$

$$E_i = 127,4 \text{ J} \cdot E_f = 39,2 \text{ J} \cdot \text{Resiliencia } \rho = 88,2 \text{ J/cm}^2.$$